

Asignación de Frecuencias y Modelado de Redes Móviles en el Perú Bases para el Radioplaneamiento

F. Chino. Autor, UNMSM, Lima, fernando.chino@unmsm.edu.pe)

Resumen—Este artículo analiza la gestión normativa del espectro radioeléctrico móvil en el Perú y su evolución tecnológica (1G a 5G). A partir del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y normativas de OSIPTEL, se sistematiza la asignación de bandas (FDD/TDD) entre los operadores. Como resultado, se consolida una matriz técnica con las frecuencias operativas de subida y bajada. Estos parámetros sirven como escenario base para configurar transmisores y evaluar modelos de propagación en herramientas de radioplaneamiento como Xirio Online, optimizando la simulación de redes.

Abstract—This paper analyzes the regulatory management of the mobile radio spectrum in Peru and its technological evolution (1G to 5G). Based on the National Frequency Allocation Plan (PNAF) and OSIPTEL regulations, band allocation (FDD/TDD) among operators is systematized. As a result, a technical matrix with operational uplink and downlink frequencies is consolidated. These parameters serve as a baseline scenario to configure transmitters and evaluate propagation models in radio planning tools like Xirio Online, optimizing network simulation.

I. INTRODUCCIÓN

Este artículo expone el panorama normativo y técnico de la gestión del espectro radioeléctrico en el Perú, un recurso natural y patrimonio de la nación cuya administración recae estrictamente en el Estado bajo la supervisión de organismos como el MTC y OSIPTEL. El análisis toma como eje central al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) [1] en su rol de instrumento técnico fundamental para canalizar las bandas, garantizar la compatibilidad electromagnética y mitigar interferencias en los servicios de telecomunicaciones.

Bajo este marco regulatorio, se examina la transición desde tecnologías heredadas hacia el despliegue masivo de 5G New Radio en bandas estratégicas, complementando la revisión teórica con una validación práctica mediante la simulación de cobertura 4G LTE en la herramienta Xirio Online para optimizar los criterios de radioplaneamiento en entornos urbanos reales. Marco Normativo y Regulatorio

II. MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

A. Atribución de Frecuencias (PNAF)

El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) es el instrumento normativo técnico que establece la distribución

de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en el Perú. Según el MTC, su función es canalizar las bandas para evitar interferencias y asegurar la compatibilidad electromagnética.

Una de las herramientas clave del PNAF son las Notas Nacionales, que restringen o autorizan usos específicos. Un ejemplo crítico para la seguridad y servicios públicos es la Nota P41:

TABLA I
NOTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (P41)

Nota	Descripción Técnica	Aplicación
P41	Bandas 385-386 MHz y 395-396 MHz	Atribuidas a título secundario para fines de seguridad pública, emergencia o socorro.

B. Organismos Competentes

De acuerdo con el documento de trabajo DT-43 de OSIPTEL [2], el espectro es un "recurso natural, patrimonio de la nación" cuya administración recae en el Estado. La gestión se divide bajo el siguiente esquema:

TABLA II
COMPETENCIAS DE LOS ORGANISMOS REGULADORES

Organismo	Base Legal	Atribución Principal
MTC	Ley de Telecomunicaciones	Administración, vigilancia, control y otorgamiento de concesiones del espectro.
OSIPTEL	Ley de Creación (N° 27336)	Regulación de la competencia, supervisión de servicios y análisis de uso eficiente.

C. Clasificación de los Servicios

Para el análisis de comunicaciones móviles, es fundamental distinguir entre los servicios definidos en el PNAF (Artículo 1, Sección III). El siguiente cuadro clasifica los servicios relevantes para el informe:

TABLA III
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN EL PNAF

Clasificación	Definición según PNAF	Ejemplo
IServicio Móvil	Radiocomunicación entre estaciones móviles y terrestres, o entre estaciones móviles.	Telefonía Celular (2G, 3G, 4G, 5G).

Clasificación	Definición según PNAF	Ejemplo
Servicio Fijo	Radiocomunicación entre puntos fijos determinados.	Enlaces de microondas (Backhaul).
Servicio Terrestre	Todo servicio que no sea espacial o de radioastronomía.	Redes IMT urbanas.

III. MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO

A. Mecanismos de Acceso al Espectro

En el Perú, la asignación del espectro radioeléctrico para servicios públicos de telecomunicaciones se basa en principios de eficiencia y competencia. Según el documento DT-43 de OSIPTEL, existen mecanismos diferenciados para que los operadores obtengan la titularidad de las bandas:

TABLA IV
MECANISMOS DE ACCESO AL ESPECTRO

Mecanismo	Descripción Técnica
Concurso Público	Proceso competitivo (subasta) donde se adjudican bloques de frecuencia al mejor postor o a quien ofrezca mayores compromisos de inversión.
Asignación Directa	Entrega de frecuencias a solicitud del interesado, utilizada principalmente cuando no existe concurrencia de interesados o para servicios específicos.
Reordenamiento (Refarming)	Modificación de la asignación vigente para agrupar bloques dispersos y permitir el despliegue de nuevas tecnologías como 4G y 5G.

Fuente: Elaboración propia basada en DT-43 OSIPTEL, Secciones 2.2 y 5.1.1.

B. Títulos habilitantes y Vigencia

La normativa peruana distingue entre la concesión (el derecho a prestar el servicio) y la asignación (el derecho a usar una frecuencia específica). Basado en la gestión del MTC, la estructura de estos derechos es la siguiente:

TABLA V
TÍTULOS HABILITANTES Y VIGENCIA

Concepto	Vigencia Estándar
Concesión Única	Hasta 20 años
Asignación de Frecuencia	Vinculada a la concesión
Asignación Temporal	Máximo 12 meses

Fuente: Elaboración propia basada en MTC y DT-43 OSIPTEL (pág. 15).

C. Canalización y Segmentación técnica

Para que un operador pueda explotar una banda, esta debe seguir el esquema de canalización definido en el PNAF. Este proceso divide el espectro en bloques con anchos de banda específicos y bandas de guarda para mitigar interferencias.

TABLA VI
PARÁMETROS TÉCNICOS DE CANALIZACIÓN

Elemento de Canalización	Función Técnica
Bloques de Frecuencia	Segmentos de 5, 10 o 20 MHz para transmisión.
Bandas de Guarda	Espacios vacíos entre canales para evitar solapamientos.
Duplexaje (FDD/TDD)	Define si la subida y bajada usan frecuencias o tiempos distintos.

Fuente: Elaboración propia basada en el PNAF, Art. 2, 3 y Sección VII.

IV. ANÁLISIS DE BANDAS DE FRECUENCIA POR TECNOLOGÍA

El espectro radioeléctrico en el Perú para servicios móviles (IMT) se divide estratégicamente en tres niveles de bandas, cada uno con propiedades físicas y objetivos de red diferenciados.

A. Bandas Bajas (Menores a 1 GHz): Capacidad de Cobertura

Estas bandas son fundamentales para la penetración en interiores y la cobertura en áreas rurales debido a su baja atenuación.

TABLA VII
BANDAS BAJAS: CAPACIDAD DE COBERTURA

Banda	Rango Uplink (UL)	Rango Downlink (DL)	Tecnología
700 MHz	703 – 748 MHz	758 – 803 MHz	4G LTE / 5G
850 MHz	824 – 849 MHz	869 – 894 MHz	2G / 3G / 4G
900 MHz	890 – 915 MHz	935 – 960 MHz	2G / 3G / 4G

Fuente: Elaboración propia basada en PNAF (2025) y DT-43 OSIPTEL (págs. 32, 41, 45).

Tal como indica el PNAF en su página 41, la banda de 700 MHz utiliza la canalización del estándar APT700, permitiendo un despliegue eficiente de servicios de banda ancha móvil en zonas de difícil acceso

B. Bandas Medias (1 GHz - 6 GHz): Capacidad de Datos

Constituyen el núcleo de la capacidad para zonas urbanas, permitiendo anchos de banda mayores para tecnologías 4G y el despliegue inicial de 5G.

TABLA VIII
BANDAS MEDIAS: CAPACIDAD DE DATOS

Banda	Rango UL / DL (MHz)	Tecnología	Característica Técnica
1.7/2.1 GHz (AWS)	1710-1770 / 2110-2170	4G LTE	Duplexaje FDD
1.9 GHz (PCS)	1850-1910 / 1930-1990	2G / 3G / 4G	Segmentos fragmentados
2.3 GHz	2300 – 2400	4G LTE	Modo TDD
2.5 GHz	2500 – 2690	4G LTE	En reordenamiento
3.5 GHz	3300 – 3800	5G NR	Banda base para 5G

Fuente: Elaboración propia basada en PNAF (págs. 62, 75) y DT-43 OSIPTEL (págs. 48, 68, 112).

De acuerdo con el documento DT-43 de OSIPTEL (página 112), la banda de 3.5 GHz es la "banda principal para el despliegue de 5G", habiéndose canalizado formalmente mediante la Resolución Viceministerial N° 641-2019-MTC/03).

C. Bandas Altas (Milimétricas): Ultra-capacidad

Identificadas para el futuro estándar IMT-2020, estas bandas permiten velocidades de transmisión masivas en entornos de altísima densidad de usuarios.

TABLA IX
BANDAS ALTAS: ULTRA-CAPACIDAD

Banda	Rango de Frecuencia	Estado	Tecnología
26 GHz	24.25 – 27.5 GHz	Identificada	5G (mmWave)

Fuente: *Elaboración propia basada en la Nota P108 del PNAF (pág. 108).*

Se cita la Nota Nacional P108 del PNAF (página 108), la cual establece que, aunque la banda está identificada para IMT, debe coexistir y proteger los enlaces de conexión de servicios de radiodifusión por satélite existentes.

V. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES

A. Integratel

Cuenta con una presencia robusta tanto en bandas bajas como medias. Su portafolio le permite ofrecer cobertura nacional y capacidad urbana, destacando su bloque en 700 MHz y su bloque en la banda AWS. Además, tras la reciente subasta pública del MTC, posee una asignación definitiva de 100 MHz en la banda de 3.5 GHz (en el rango de 3,600 MHz a 3,700 MHz) para el despliegue comercial de la tecnología 5G. La titularidad de este bloque está sujeta al cumplimiento de compromisos de inversión (COI) destinados a expandir la cobertura móvil en zonas rurales, corredores viales e instituciones de interés social a nivel nacional.

TABLA X
ASIGNACIÓN DE ESPECTRO: INTEGRATEL

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)	Ancho de Banda Total	Área de Asignación	Tecnología
850 MHz	824-849 / 869-894	25 MHz (12.5+12.5)	Nacional	GSM / HSPA
1.9 GHz	1870-1882.5 / 1950-1962.5	25 MHz (12.5+12.5)	Nacional	GSM / HSPA
1.7/2.1 GHz (AWS)	1710-1780 / 2110-2180	40 MHz (20+20)	Nacional	LTE
700 MHz	698-806	30 MHz (15+15)	Nacional	LTE
3.5 GHz	3600-3700	100 MHz	Nacional	5G

Fuente: *Elaboración propia basada en DT-43 OSIPTEL, Tablas 08 y 09 (págs. 24, 25, 28).*

Conforme a la Tabla N° 08 del documento DT-43 de OSIPTEL, Integratel y América Móvil mantienen condiciones de paridad en la banda de 850 MHz, con 25 MHz a nivel nacional, lo que equilibra el despliegue de cobertura 3G

B. América Móvil (Claro)

América Móvil ha consolidado un portafolio altamente competitivo, logrando la mayor tenencia en la banda de 1.9 GHz y apalancándose en las concesiones de su grupo económico (OLO y TVS) para dominar el espectro en 2.5 GHz, vital para LTE-Advanced.

TABLA XI
ASIGNACIÓN DE ESPECTRO: CLARO

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)	Ancho de Banda Total	Área de Asignación	Tecnología
850 MHz	824-849 / 869-894	25 MHz (12.5+12.5)	Nacional	GSM / HSPA
1.9 GHz	1850-1910 / 1930-1990	35 MHz (17.5+17.5)	Nacional	GSM/HSPA/LTE
700 MHz	698-806	30 MHz (15+15)	Nacional	LTE
2.5 GHz	2500-2692	30 MHz - 60 MHz*	Nacional (OLO/TVS)	LTE CA
3.5 GHz	3500-3600	100 MHz	Nacional	5G

Fuente: *Elaboración propia basada en DT-43 OSIPTEL, Tablas 08 y 09 (págs. 24, 25, 28).*

C. Entel Perú

Entel destaca por su eficiencia en la explotación de bandas medias. Es importante notar que conserva asignaciones heredadas en la banda de 800 MHz del antiguo servicio troncalizado iDEN.

TABLA XII
ASIGNACIÓN DE ESPECTRO: ENTEL

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)	Ancho de Banda Total	Área de Asignación	Tecnología
800 MHz	806-821 / 851-866	328 Canales (iDEN)	Lima y Provincias	Troncalizado
1.9 GHz	1850-1910 / 1930-1990	35 MHz (17.5+17.5)	Nacional	GSM / HSPA
1.7/2.1 GHz (AWS)	1710-1780 / 2110-2180	40 MHz (20+20)	Nacional	LTE
700 MHz	698-806	30 MHz (15+15)	Nacional	LTE
2.3 GHz	2300-2400	30 MHz (Canales 11-16)	Nacional	LTE
2.5 GHz	2500-2692	40 MHz (20+20)	Lima y Provincias	LTE
3.5 GHz	3300-3400	100 MHz	Nacional	5G

Fuente: *Elaboración propia basada en DT-43 OSIPTEL, Tablas 08 y 09, y Doc. Asignaciones MTC.).*

D. Viettel Perú (Bitel)

La estrategia de Viettel depende estrictamente de su adjudicación en la banda de 900 MHz para asegurar cobertura con poca infraestructura física. Además, explota intensamente las bandas TDD en 2.3 GHz.

TABLA XIII
ASIGNACIÓN DE ESPECTRO: BITEL

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)	Ancho de Banda Total	Área de Asignación	Tecnología
900 MHz	899-915 / 944-960	32 MHz (Lima/Callao)	Lima y Callao	LTE
900 MHz	902-915 / 947-960	26 MHz (Resto país)	Provincias	LTE
1.9 GHz	1850-1910 / 1930-1990	25 MHz (12.5+12.5)	Nacional	HSPA / LTE
2.3 GHz	2300-2400	30 MHz (Canales 1-6)	Nacional	LTE
2.5 GHz	2500-2692	40 MHz	Algunas	LTE

GHz		(20+20)	Provincias	
3.5 GHz	3400-3500	100 MHz	Nacional	5G

Fuente: *Elaboración propia basada en DT-43 OSIPTEL (págs. 25, 28) y Doc. Asignaciones MTC (pág. 11).*

E. Operadores Menores y Asignaciones Específicas

Existen empresas con asignaciones orientadas a enlaces de microondas y servicios de emergencias que complementan la gestión del espectro.

TABLE XIV
OPERADORES MENORES Y ASIGNACIONES ESPECÍFICAS

Operador	Banda	Rangos de Frecuencia	Área	Tecnología
Dolphin Telecom	385-396 MHz	385-386 / 395-396	Prov. Lima y Callao	Emergencias/ND
CIRION	10.5 GHz	10 150-10 300 / 10 500-10 650	Lima/Callao y Prov.	Enlace Fijo

Fuente: *Elaboración propia basada en DT-43 OSIPTEL (pág. 24) y Doc. Asignaciones MTC (pág. 11).*

De acuerdo con la Nota P41 del PNAF y la Tabla N° 08 del DT-43, el Estado reserva los espectros como el de 385-396 MHz específicamente a título secundario para fines de seguridad y protección civil, los cuales son administrados por operadores como Dolphin

VI. TABLAS TÉCNICAS CONSOLIDADAS

A. Tabla Maestra de Asignación de Espectro por Operador

Esta tabla integra los rangos de frecuencia específicos, la modalidad de operación y la fuente oficial que respalda la tenencia actual, corrigiendo las delimitaciones de bloques (FDD/TDD) según el Registro Nacional de Frecuencias [3], las resoluciones del MTC y reportes de OSIPTEL [2].

TABLA XV
TABLA MAESTRA DE ASIGNACIÓN DE ESPECTRO

Operador	Banda	Rango UL/DL (MHz)	Tecnología	Tipo Asignación
Integratel	700 MHz	733-748 / 788-803	4G/5G	Concurso Público
Integratel	850 MHz	824-835, 845-846.5 / 869-880, 890-891.5	2G/3G/4G	Concesión
Integratel	AWS	1710-1730 / 2110-2130	4G LTE	Subasta
Integratel	3.5 GHz	3600-3700 (TDD)	5G NR	Subasta Pública
Claro	700 MHz	718-733 / 773-788	4G/5G	Concurso Público
Claro	1.9 GHz	1850-1865 / 1930-1945 y 1895-1897.5 MHz	2G/3G/4G	Concesión
Claro	2.5 GHz	2500-2530 / 2620-2650 (FDD) y 2570-2590 (TDD)	4G+/5G	Adquisición

Claro	3.5 GHz	3500-3600 (TDD)	5G NR	Subasta Pública
Entel	700 MHz	703-718 / 758-773	4G/5G	Concurso Público
Entel	AWS	1730-1750 / 2130-2150	4G LTE	Subasta
Entel	1.9 GHz	1865-1870 y 1882.5-1895 MHz	4G LTE	
Entel	2.3 GHz	2350-2380 (TDD)	4G LTE	Concesión
Entel	3.5 GHz	3300-3400 (TDD)	5G NR	Subasta Pública
Bitel	900 MHz	899-915 / 944-960 (Lima y Callao)	3G/4G	Concurso Público
Bitel	1.9 GHz	1897.5-1910 / 1977.5-1990 MHz.	3G/4G	Concesión
Bitel	2.3 GHz	2300-2330 (TDD)	4G LTE	Concesión
Bitel	3.5 GHz	3400-3500 (TDD)	5G NR	Subasta Pública

Fuente: *Elaboración propia basada en DT-43 OSIPTEL (págs. 56, 106-112) y Asignaciones MTC (pág. 11).*

De acuerdo con los documentos oficiales, si bien el grueso de las bandas bajas y medias mantienen el esquema FDD por compatibilidad original con tecnologías previas (LTE), la banda de 3.5 GHz orientada a 5G operará en esquema TDD, consolidado ahora mediante bloques contiguos de 100 MHz por operador tras la última subasta; característica de duplexaje que ya es utilizada actualmente en el Perú en las bandas de 2.3 GHz y parcialmente en 2.5 GHz.

B. Resumen de Ancho de Banda Acumulado (MHz)

Este cuadro permite visualizar la capacidad total de gestión de tráfico asignado a cada operador en el mercado móvil, actualizada tras la reciente inyección equitativa de 100 MHz a cada empresa producto de la subasta de la banda de 3.5 GHz para el despliegue de 5G.

TABLA XVI
PARTICIPACIÓN DEL ESPECTRO POR OPERADOR

Operador	Total Espectro Asignado en Uso (MHz)*	% de Participación Aproximada
Entel	297.4 MHz	~30.2%
Claro	270.0 MHz	~27.4%
Integratel	220.0 MHz	~22.3%
Bitel	197.0 MHz	~20.0%

VII. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA (1G A 5G)

A. El Cese de Tecnologías Heredadas (1G/2G)

La evolución de las redes móviles en Perú ha resultado en la extinción total de la tecnología 1G (analógica) y el declive progresivo de la 2G (GSM), la cual permanece operativa solo para servicios básicos en bandas de 850 y 1900 MHz. Actualmente, existe una tendencia regulatoria hacia el "apagón" de redes heredadas para optimizar el espectro mediante el refarming; para ello, los operadores utilizan tecnología Single RAN, que permite gestionar múltiples

generaciones desde un mismo hardware y facilitar la transición de frecuencias hacia servicios de banda ancha como 4G y 5G.

TABLA XVII
ESTADO DE TECNOLOGÍAS DE RED HEREDADAS

Tecnología	Estado en Perú	Bandas Utilizadas	Observación Técnica
1G	Desactivada	800 MHz (Antigua)	Reemplazada por sistemas digitales en los 90.
2G	En declive	850/1900 MHz	Mantenida para cobertura rural y dispositivos legacy.
3G	Vigente (Reducción)	850/1900 MHz	Desplazada por el crecimiento masivo de 4G LTE.

De acuerdo con la página 7 del documento DT-43 de OSIPTEL, la telefonía móvil se inició con el estándar AMPS (1G) en 1990, siendo este el punto de partida para la posterior introducción de GSM en el año 2001

B. Despliegue de 4G LTE y LTE-Advanced

El estándar 4G en Perú ha evolucionado hacia la madurez con LTE-Advanced (4G+), cuya principal ventaja es la Agregación de Portadoras (Carrier Aggregation) para combinar bandas y superar velocidades de 300 Mbps. Esta arquitectura técnica se apoya en una estrategia dual: utiliza la banda de 700 MHz como pilar de cobertura rural y penetración en interiores, mientras que las bandas AWS (1.7/2.1 GHz) y 2.5 GHz actúan como motores de capacidad para gestionar el tráfico denso de datos en zonas urbanas, siguiendo los estándares internacionales de eficiencia en espectro FDD.

C. Implementación de 5G en el Perú: Banda 3.5 GHz y New Radio (NR)

La implementación de 5G en Perú se encuentra en fase de expansión comercial, teniendo como eje central la banda de 3.5 GHz (n78). Su despliegue definitivo con tecnología 5G New Radio (NR) se concretó mediante la subasta oficial del MTC en septiembre de 2025. Esta adjudicación exige el cumplimiento de Compromisos de Inversión (COI) obligatorios para llevar conectividad a zonas rurales, vías de transporte e instituciones sociales, quedando desierto únicamente el bloque de 3,700 MHz a 3,800 MHz. A futuro, las bandas milimétricas (26 GHz) se perfilan como el estándar para servicios de ultra-capacidad en entornos de alta densidad.

TABLA XVIII
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TECNOLOGÍA 5G

Componente 5G	Detalle Técnico
Estándar	5G NR (New Radio)
Canalización 3.5 GHz	100 canales de 5 MHz (Total 500 MHz)
Frecuencia Clave	3.3 GHz - 3.8 GHz

Fuente: Elaboración propia basada en 3GPP Release 15, RVM 641-2019-MTC/03, PNAF (Notas P73 y P73A) y DT-43 OSIPTEL (págs. 20, 111-113).

Resulta estrictamente necesario citar la descripción técnica de la página 113 del documento DT-43 de OSIPTEL, la cual explica que el proceso de reordenamiento estratégico de la banda de 3.5 GHz (canalizada en 100 canales de 5 MHz, totalizando 500 MHz) es indispensable para consolidar bloques contiguos de espectro, requisito fundamental para las altas velocidades comerciales de la red 5G

VIII. PARÁ METROS TÉCNICOS PARA SIMULACIÓN DE REDES MÓVILES EN XIRIO ONLINE

Para llevar a cabo el análisis de cobertura mediante herramientas de radioplano como Xirio Online [4], es fundamental definir los parámetros operativos consolidados en la Tabla XIX, centrándonos específicamente en la evaluación de la red 4G LTE del operador Entel en la banda AWS. Con el fin de dotar de rigor práctico a la simulación, la configuración del modelo parte de mediciones reales de campo extraídas de la plataforma CellMapper [5] (Fig. 1).

TABLA XIX
MATRIZ DE FRECUENCIAS POR GENERACIÓN PARA SIMULACIÓN

Generación	Operador	Banda	Frecuencia Uplink (MHz)	Frecuencia Downlink (MHz)	Tecnología
2G	Claro	1.9 GHz	1850 - 1865 y 1895 - 1897.5	1930 - 1945 y 1975 - 1977.5	GSM
3G	Bitel	900 MHz	899 - 915	944 - 960	UMTS / HSPA
4G	Entel	AWS	1730 - 1750	2130 - 2150	LTE
5G	Integratel	3.5 GHz	3600 - 3700 MHz	3600 - 3700 MHz	5G NR

Siguiendo esta línea base, la Fig. 2 detalla la parametrización exacta de la canalización FDD para los enlaces de subida y bajada, mientras que la Fig. 3 expone las propiedades del sector transmisor (eNodoB), definiendo su emplazamiento estratégico en el entorno universitario, la ganancia de la antena y el azimut específico que determina la dirección de radiación electromagnética.

Tower Info	
eNB ID 1898 (Macro) - LTE	
MCC / MNC / Region	716 / 17 / 5
Bands	4
First Seen	14/4/2024
Last Seen	14/4/2024
Type	MACRO (History)
Cell 1	
Cell Identifier	485889
System Subtype	LTE
PCI	25 (8/1)
Bandwidth	20 MHz
EARFCN	2250
Maximum Signal (RSRP)	-66 dBm
Direction	NE (29°)
Max RSRQ	-8 dB
First Seen	14/4/2024
Last Seen	14/4/2024
Actions	Go to Cell
Uplink Frequency	1740 MHz
Downlink Frequency	2140 MHz
Frequency Band	AWS-1 (B4 FDD)

Fig. 1. Parámetros reales de la macrocelda LTE (Banda AWS) obtenidos mediante mediciones de campo (CellMapper).

Propiedades de la Banda de Frecuencias

Banda ☆

Nombre: Entel LTE AWS 20 MHz

Descripción 1:

Descripción 2:

Color:

Parámetros de la banda

Ancho de canal / Separación entre portadoras: 20 MHz

Ordinal del primer canal: 1

Tramo inferior:

Frecuencia inicial: 1730 MHz

Frecuencia final: 1750 MHz

Frecuencia primera portadora: 1740 MHz

Tramo superior:

Frecuencia inicial: 2130 MHz

Frecuencia final: 2150 MHz

Frecuencia primera portadora: 2140 MHz

Fig. 2. Configuración de los bloques de frecuencia FDD para la banda AWS en el simulador.

Parámetros de radio

Tipo sistema: Estándar

Antena: 3G/4G/5G 17.5 dB 65°

Altura antena: 30 m

Orientación: 29°

Inclinación mecánica: 0°

Inclinación eléctrica: 0°

Referencia de alturas de antenas

Alturas respecto a: Nivel del terreno

Usar altura de edificio: Capa de elevación (MDE)

Altura edificio: 0 m

Frecuencias de transmisión

Frecuencias	Canal
2140.000 MHz	1

Polarización: Vertical

Feeder:

Longitud del feeder: 0 m

Pérdidas del feeder: 0.00 dB

Pérdidas pasivas: 0 dB

Potencia: 32 W

Potencia CRS: 0.015 W

Fig. 3. Parámetros de radiación y emplazamiento del sector sobre el campus universitario.

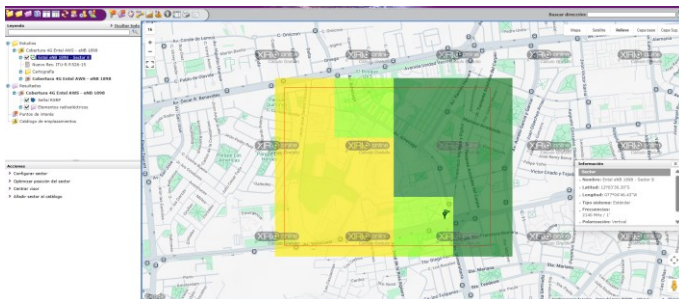


Fig. 4. Simulación de cobertura RSRP (Downlink) para la red 4G LTE en el entorno urbano analizado.

Como resultado del procesamiento matemático mediante el modelo determinístico de difracción, la Fig. 4 expone la huella de cobertura RSRP proyectada sobre el área de análisis. En este mapa térmico, las zonas coloreadas en verde representan niveles óptimos de intensidad de señal, concentrándose lógicamente a lo largo del lóbulo principal de radiación para asegurar una alta capacidad de transmisión de datos. En contraste, las regiones que presentan una transición hacia tonalidades amarillas ilustran la atenuación progresiva en los bordes del sector celular; este comportamiento evidencia las pérdidas de propagación espaciales y el nivel de penetración característico que sufren las bandas medias (como los 2.1 GHz) al enfrentarse a la topografía y los obstáculos inherentes al entorno urbano.

CONCLUSIONES

En conclusión, la integración del marco normativo peruano —establecido en el PNAF y los registros técnicos del MTC y OSIPTEL— con plataformas de radioplanoamiento avanzado como Xirio Online, resulta fundamental para auditar y optimizar el desempeño de las redes móviles. Al modelar la huella de cobertura 4G LTE de Entel en la banda AWS, parametrizada con mediciones reales de campo, se logró demostrar visual y analíticamente cómo las bandas medias garantizan una alta capacidad de transmisión en las proximidades del eNodeB, pero sufren una severa atenuación por difracción en los bordes de celda dentro de entornos urbanos densos. Este contraste entre la asignación legal del espectro y su comportamiento electromagnético real subraya que una conectividad óptima no solo depende de la titularidad de las frecuencias, sino de un diseño de red riguroso que contemple la topografía del terreno y las limitaciones físicas de propagación.

Asimismo, la metodología desarrollada trasciende el análisis descriptivo para consolidarse como un marco de referencia estratégico en la auditoría técnica del espectro radioeléctrico. Al fusionar el rigor normativo con el modelado empírico, este trabajo demuestra que la integración de herramientas determinísticas de radioplanoamiento es indispensable para anticipar los desafíos de densificación y mitigación de interferencias que exigen tecnologías emergentes como el 5G NR y el ecosistema IoT. En consecuencia, la adopción de estos modelos de simulación basados en escenarios reales proporciona tanto a los operadores como a los organismos reguladores una base técnica irrefutable para la toma de decisiones. Esto garantiza no solo la eficiencia y maximización del recurso espectral, sino también el despliegue de infraestructuras resilientes que promuevan una cobertura efectiva y equitativa a nivel nacional.

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), "Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)". [En línea]. Disponible en: https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/regulacion/documentos/pnaf/PNAF_actualizado_22_diciembre.pdf
- [2] OSIPTEL, "Estado del espectro radioeléctrico en el Perú", Documento de Trabajo N° 43, Lima, Perú. [En línea]. Disponible en: <https://www.osiptel.gob.pe/media/g4zh4gcn/dt-43-estado-espectro-radioelectrico-peru.pdf>
- [3] Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), "Registro Nacional de Frecuencias". [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/343585-registro-nacional-de-frecuencias>
- [4] Xirio Online, "Simulación Profesional de Cobertura Radioeléctrica Online". [En línea]. Disponible en: <https://www.xirio-online.com/web/home/welcome.aspx>
- [5] CellMapper, "Cellular Tower and Signal Map". [En línea]. Disponible en: <https://www.cellmapper.net/map>